



4

10

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الجبر العلاقتي

د. سعيد دسوقي



RB Informatics; 23/04/2026

قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

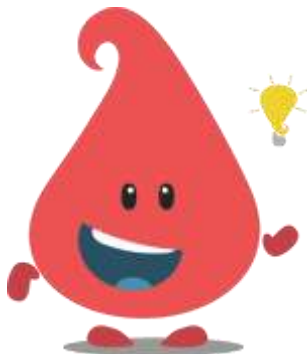
ما هو الجبر العلاقتي ؟

هو تأسيس رياضي للغة ال SQL ، كلمة جبر تعني فضاء معين عليه عمليات أي عندما نقول جبر علاقات نقصد به فضاء علاقات نقوم بعمليات عليها، ونتائج هذه العمليات على العلاقات عبارة عن علاقات أيضاً (أي الدخول والخرج علاقات).

تقسم أنواع العمليات في الجبر العلاقتي إلى قسمين :

العمليات الاساسية :

وهي الأساس في الجبر العلاقتي ، ويشترك منها عمليات أخرى .



- الاختيار select
- الإسقاط project
- الجداء الديكارتي Cartesian product
- الاجتماع union
- الطرح set difference
- إعادة التسمية rename

تذكرة :

العلاقة هي مجموعة جزئية من الجداء الديكارتي للمجالات التي تأخذ الواصفات قيمتها فيها ، وهذا هو التعريف الرياضي للعلاقة .

العمليات الإضافية :

وهي التي تشتق من العمليات الأساسية .

- الضم Join
- التقاطع Intersection
- الإسناد Assignment
- الإسقاط المعمم Generalized Projection
- التجميع Aggregation
- الضم الخارجي Outer Join
- القسمة Division

سننتقل لشرح أغلب العلاقات، والباقي غير مطلوب.

1. الاختيار (select) :

- وهي عبارة عن عملية يتم فيها اختيار صفوف معينة حسب شروط معينة، رمز العملية هو السيغما (σ)
- يتم تمثيل العملية كالتالي :

$$\sigma_p(\text{table}) = \{t \mid t \in \text{table and } p(t)\}$$

- حيث p هي الشرط الذي سنضعه للاختيار بين الصفوف
- وال table التي بين القوسين هو اسم الجدول (العلاقة) الذي سنختار منه الصفوف
- والت هي جميع الصفوف الموجودة في r وتحقق الشرط p .

مثال :

A	B	C	D
α	α	1	7
α	β	5	7
β	β	12	3
β	β	23	10

ليكن لدينا هذه الجدول الممثل لعلاقة ،

وأردنا أن نخرج الصفوف من هذه الجدول التي تحقق الشرطين :

$$A == B \quad \text{و} \quad D > 5$$

- فيكون التمثيل كالتالي :

$$\sigma_{A == B \text{ and } D > 5}(r)$$

A	B	C	D
α	α	1	7
β	β	23	10

فالجدول بعد الاختيار يصبح :

وهي علاقة جديدة تحقق الشرط.

نلاحظ :

أنه من الممكن إضافة أي شرط منطقي نريده سواء كان (and , or , Xor , not ,) للربط بين العمليات (الشروط الفرعية)، وفي العمليات ضمنه من الممكن إضافة أي عملية مقارنة ($=$, $\neq$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$).

مثال آخر :

لو كان لدينا جدول للمشرفين ، ونريد أن نخرج المشرفين ذوي اختصاص الفيزياء
تكون التعليمة كالتالي :

$\sigma_{\text{dep-name} = \text{"physics"}} (\text{instructor})$

2. الإسقاط (projection) :

- مثلما كانت ال Select للاختيار الصفوف . فال projection للاختيار الأعمدة
- رمز العملية هو ال (Π)
- يتم تمثيل العملية كالتالي :

$\Pi_{A_1, A_2, \dots, A_k} (table)$

- حيث ال $A_1, A_2, \dots, A_k$ هي الأعمدة (الواصفات) التي سنختارها
- وال table هو الجدول الذي سوف نسقط عليه للاختيار
- نستفيد من هذه العملية في تحديد الصلاحيات

مثال :

A	B	C
α	10	1
α	20	1
β	30	1
β	40	2

ليكن لدينا هذا الجدول :

ونريد أن نسقط فقط على العمودين A و C ،

$\Pi_{A,C} (r)$

- فتكون المعادلة :

- ويصبح الجدول بالشكل :

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

ولكن

بما أننا نتكلم عن مجموعات ، وذكرنا أن العلاقة هي مجموعة جزئية من الجداء الديكارتي
فالمجموعات لا يوجد بها تكرار ، ولكن نلاحظ أننا بعد الإسقاط أصبح لدينا صفان بنفس المعلومات
لذلك نختصر التكرار ويصبح الجدول :

A	C
α	1
α	1
β	1
β	2

=

A	C
α	1
β	1
β	2

3. الجداء الديكارتي (Cartesian Product) :

- يختلف الجداء الديكارتي عن ما سبق بأن دخله عبارة عن علاقيتين وليس علاقة واحدة .
- في الاختيار والإسقاط كنا نطبق العملية على جدول واحد فقط ، أما الجداء الديكارتي فيطبق بين جدولين .
- رمز الجداء الديكارتي هو عملية الضرب ($\times$) ويتم تمثيل التعليمة كالتالي :

$$R \times S \{t \mid q \mid t \in R \text{ and } q \in S\}$$
- حيث R هو الجدول الأول و S هو الثاني ، أي نطبق جداء ديكارتي بين الجدولين .
- لكن ما هي نتيجة الجداء ؟
- نتيجة الجداء هي دمج كل صف من الجدول الأول مع كل الصفوف من الجدول الثاني (أي نشكل كل سجل من العلاقة الأولى مع كل سجلات العلاقة الثانية)
- في حال تطابق أسماء عمودين من الجدولين فيجب إعادة تسمية أحدهما قبل إجراء عملية الجداء من أجل التمييز بينهما عند اجتماعهما في جدول واحد.

مثال :

ليكن لدينا هذان الجدولان :

A	B
α	1
β	2

r

C	D	E
α	10	a
β	10	a
β	20	b
γ	10	b

s

- العلاقة التي تطبق الجداء الديكارتي بينهما هي : $r \times s$

- والنتيجة هي :

A	B	C	D	E
α	1	α	10	a
α	1	β	10	a
α	1	β	20	b
α	1	γ	10	b
β	2	α	10	a
β	2	β	10	a
β	2	β	20	b
β	2	γ	10	b

نلاحظ

- وجود صفين في الجدول الأول و 4 صفوف في الجدول الثاني ، ومنه $8 = 4 \times 2$
- ونجد أن الجدول الجديد يحوي على 8 صفوف
- ومجموع الأعمدة الجديدة هو مجموع أعمدة الأول والثاني $5 = 3 + 2$

ملاحظة

عادة الجداء الديكارتي غير مستعمل لوحده ، لأنه من الممكن أن ينشئ عدداً هائلاً من الصفوف غير المرغوب بها مما يؤثر على الأداء ولا يؤدي غرضاً مفيداً ، وبأغلب الأحيان يضاف إليه شرط حتى يصبح مستخدماً ومفيداً ، ولكن عند إضافة شروط لا يعود اسمه جداء ديكارتي بل يصبح عملية جديدة تسمى **الضم الطبيعي** .

4. الضم الطبيعي (Natural Join) :

هو عبارة عن جداء ديكارتي مضاف إليه شرط ، والشرط هو أن الأعمدة المشتركة قيمها متساوية .

مثلاً :

لدينا هذان الجدولان r و s

A	B	C	D
α	1	α	a
β	2	γ	a
γ	4	β	b
α	1	γ	a
δ	2	β	b

r

B	D	E
1	a	α
3	a	β
1	a	γ
2	b	δ
3	b	ϵ

s

- الأعمدة المشتركة بين الجدولين هما B و D ،
- نأخذ كل صف من r ونبحث في s عن صف يملك نفس قيم B و D .
- الصف الأول من r :

A	B	C	D
α	1	α	a

- نبحث في s عن الأسطر التي تحقق $B = 1$ و $D = a$.
- ف نجد الصفين الأول والثالث :

B	D	E
1	a	α
1	a	γ

- والآن نطبق جداء ديكارتي ما بين السطر الأول للجدول r والأسطر التي تحقق شرط التساوي ما بين B و D في الجدول s ، فنحصل على الجدول :

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ

- **نلاحظ** ، أننا دمجنا فقط الأسطر ذات قيم الأعمدة المتشابهة ولم نقوم بتكرار الأعمدة .

وبتكرار هذه العملية على جميع أسطر الجدول r نحصل على الجدول النهائي :

A	B	C	D	E
α	1	α	a	α
α	1	α	a	γ
α	1	γ	a	α
α	1	γ	a	γ
δ	2	β	b	δ

مثال آخر :

بضم جدولي المدرسين والأقسام :

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Music	Packard	80000
Physics	Watson	70000

ID	name	dept_name	salary
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

نأخذ كل مدرس مع قسمه، وبالتالي سينتج لدينا جدول عدد صفوفه بنفس عدد المدرسين، مع إضافة أعمدة الـ building والـ budget من جدول الأقسام دون عمود القسم حتى لا يتكرر. أصبح لدينا جدول يحوي معلومات كاملة عن قسم كل مدرس.

ID	name	salary	dept_name	building	budget
10101	Srinivasan	65000	Comp. Sci.	Taylor	100000
12121	Wu	90000	Finance	Painter	120000
15151	Mozart	40000	Music	Packard	80000
22222	Einstein	95000	Physics	Watson	70000
32343	El Said	60000	History	Painter	50000
33456	Gold	87000	Physics	Watson	70000
45565	Katz	75000	Comp. Sci.	Taylor	100000
58583	Califieri	62000	History	Painter	50000
76543	Singh	80000	Finance	Painter	120000
76766	Crick	72000	Biology	Watson	90000
83821	Brandt	92000	Comp. Sci.	Taylor	100000
98345	Kim	80000	Elec. Eng.	Taylor	85000

- إذاً بشكل مختصر :

الفكرة الأساسية للضم الطبيعي هي :

- يبحث عن الأعمدة المشتركة تلقائياً.
- يربط الصفوف التي تتساوى فيها هذه الأعمدة.
- إذا وجد أكثر من تطابق ينتج عدة صفوف.
- إذا لم يوجد تطابق يُحذف الصف.

رمز الضم الطبيعي هو الـ $(\bowtie)$ ،

كالمثال السابق كانت عملية الضم بين جدولين هما الـ r والـ s ، ونعبر عن العملية هكذا :

$$r \bowtie s$$

الفائدة الرئيسية للضم الطبيعي

هي ربط البيانات الموجودة في أكثر من جدول للحصول على معلومات مترابطة ضمن نتيجة واحدة

أي إن المعلومات في قاعدة البيانات تكون موزعة على عدة جداول، وكل جدول يخزن جزءاً معيناً من البيانات، ثم نستخدم الضم لدمج هذه الأجزاء مع بعضها.

5. الاجتماع (Union) :

- وهو مثل الاجتماع العادي ، أي جمع عناصر الجدول الأول مع عناصر الجدول الثاني مع إلغاء التكرار .
- رمز الاجتماع هو $(\cup)$: $r \cup s = \{t \mid t \in r \text{ or } t \in s\}$
- ولكن عندما نريد أن نطبق اجتماع بين جدولين يجب أن يتحقق شرطان أساسيان :
 - 1- عدد أعمدة الجدول الأول يساوي عدد أعمدة الجدول الثاني
 - 2- نوع البيانات (Data Type) بين الأعمدة يجب أن يكون متماثلاً بين الجدولين
- أي: لا يمكن عمل جمع بين عامود من نوع int وعامود من نوع String ، بل يجب أن يكونا من نفس النوع.

مثال :

لدينا جدولان r و s :

A	B
α	1
α	2
β	1

r

A	B
α	2
β	3

s

نطبق اجتماع بين الجدولين $r \cup s$ ،

فيصبح الجدول الناتج بالشكل :

حذفنا السطر الثاني في الجدول s لأنه مكرر ثم جمعنا جميع الأسطر في الجدولين في جدول واحد

A	B
α	1
α	2
β	1
β	3

6. الطرح (Difference) :

- هو كل شيء موجود في الجدول الأول ناقص ما هو موجود في الجدول الثاني ،
- أي إذا كان يوجد أسطر في الجدول الثاني تساوي أسطراً في الجدول الأول فإننا نحذف هذه السطور ،
- و يجب أن يتحقق شرطا تساوي الأعمدة ونوع البيانات
- رمز العملية (-) ، مثلاً :

r		-	s		=		
A	B		A	B		A	B
α	1		α	2		α	1
α	2		β	3		β	1
β	1						

$$r - s = \{t \mid t \in r \text{ and } t \notin s\}$$

حذف السطر الأول من الجدول الثاني لأنه مكرر في الجدول الأول ،
وأبقينا على باقي الأسطر من الجدول الأول .

7. التقاطع (Intersection) :

- يختلف التقاطع عن العمليات السابقة بأنه (والضم) ليس عملية أساسية ، بل هو عملية مشتقة عن الطرح :

$$r \cap s = r - (r - s)$$

- وعلى عكس الاجتماع ، فإننا نأخذ فقط الأسطر المتشابهة بين الجدولين ،
- وأيضا يجب أن يتحقق شرطا تساوي الأعمدة ونوع البيانات .

r		∩	s		=		
A	B		A	B		A	B
α	1		α	2		α	2
α	2		β	3			
β	1						

$$r \cap s = \{t \mid t \in r \text{ and } t \in s\}$$

8. إعادة التسمية (Rename) :

- تستخدم لتسمية تعبير جبر علاقاتي باسم آخر ، رمزها هو (ρ) ، نعبّر عنها هكذا :

$$\rho_x(E)$$

- أي أننا أعدنا تسمية العلاقة E بالاسم الجديد x ،
- ويمكن إعادة تسمية العلاقة أو تعبير الجبر العلاقتي وواصفاته
- يصبح اسم العلاقة x ولديها واصفات A1, A2, ...

$$\rho_{x(A_1, A_2, \dots, A_n)}(E)$$

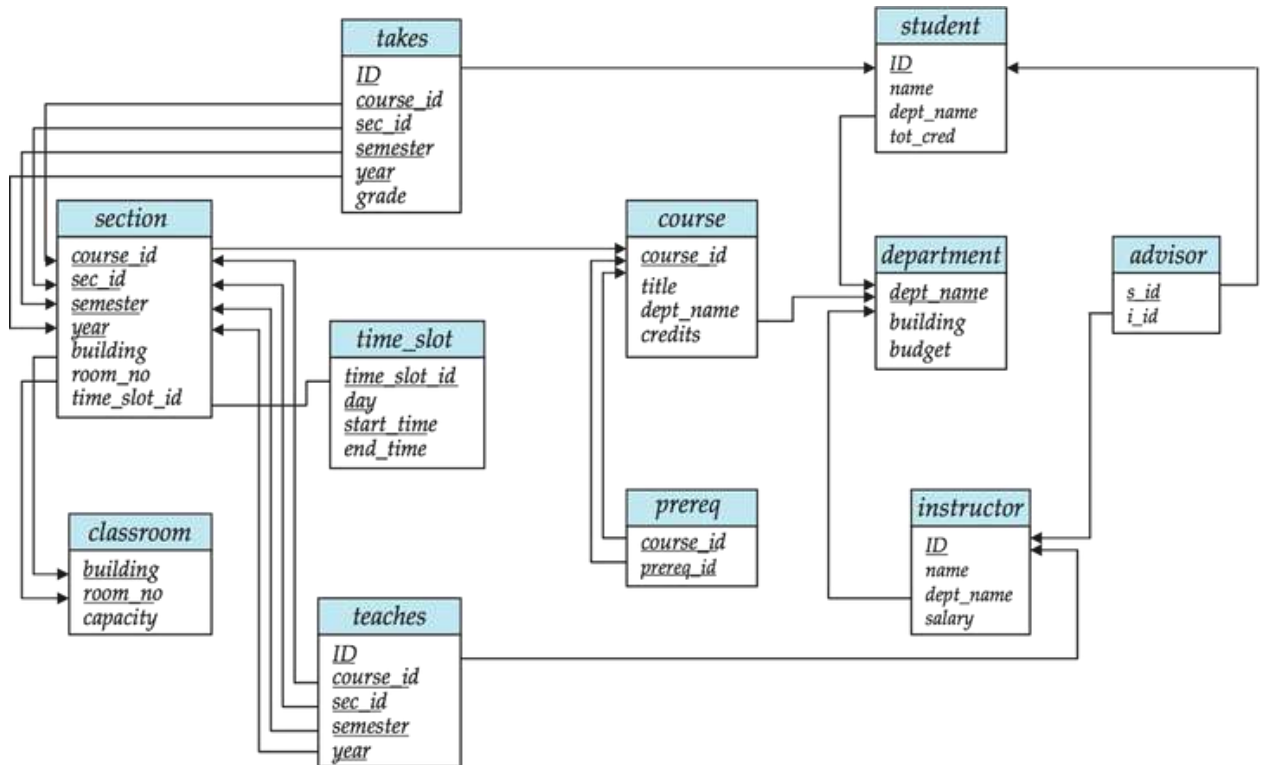
- يوجد العديد من العمليات المشتقة الأخرى , ولكن نكتفي في هذه المحاضرة بهذه العمليات والتي تعتبر العمليات الأهم
- ويمكن أن ندمج ما بين هذا العلاقات , من الممكن أن نعمل إسقاط مع اختيار بنفس الوقت , أو اختيار داخل ضم طبيعي ,

التعريف الصوري (الرسمي):

- إن أي تعبير في الجبر العلاقتي عبارة عن:
 - علاقة موجودة في قاعدة البيانات أو ناتجة عن عملية.
 - أو علاقة ثابتة يتم إنشاؤها مؤقتاً أثناء الاستخدام.
- بفرض E_1 و E_2 تعابير جبر علاقتي، فإن أي عملية اجتماع $E_1 \cup E_2$ أو طرح $E_1 - E_2$ أو جداء ديكارتي $E_1 \times E_2$ بينها هي أيضاً تعابير جبر علاقتي، وكذلك العمليات على جدول منها كالإختيار والإسقاط وإعادة التسمية.

أمثلة للتدريب على الدمج بين العلاقات :

ليكن لدينا هذا المخطط :



اكتب التعبير المناسب لكل مما يأتي :

1. اكتب تعبير جبر علاقاتي يعطي أسماء الطلاب الذين عدد ساعاتهم المنجزة أكثر من 100 ساعة :

$$\prod_{name} (\sigma_{((tot-credit)>100)}(student))$$

الشرط

أي نتيجة σ نقوم بعمل Π عليها
(إسقاطها على الاسم) لتأخذ أسماء
الطلاب فقط (تركيب عمليات)

2. نريد أسماء الأساتذة الذين يعملون في قسم المعلوماتية

$$\prod_{name} (\sigma_{(dept-name="IT")}(Instructor))$$

الشرط

3. نريد أسماء الأساتذة الذين يعملون في مبنى اسمه wattson:

1b:

$$\prod_{name} (Instructor \bowtie (\sigma_{(building="wattson")}(department)))$$

الشرط

2b:

$$\prod_{name} (\sigma_{(building="wattson")}(Instructor \bowtie department))$$

- الطريقة الأولى أفضل من الطريقة الثانية لأننا نختصر فيها طريق الضم الطبيعي لكوننا حددنا القسم منذ البداية، فقللنا عدد الأسطر التي نقوم بالضم عليها.

4. نريد أسماء الطلاب المسجلين بالفصل الثاني لسنة 2026 مادة DB1:

$$\prod_{name} [student \bowtie (\sigma_{(title=DB)}(course) \bowtie \sigma_{(Sec-id=1) \cap (Semester=2) \cap (year=2026)}(takes))]$$

العلاقة بين student و takes لكي نعمل بينهم ضم طبيعي هو الـ ID [ذاته للطلاب] بكلا الكيانين.

انتهى !